

Actitud Positiva ☺

ALBARRACIN GIANELLA, MIGONI LUCIANO, PEREZ IGNACIO, SFREDE GENARO

Secuencia de Fibonacci

La secuencia de Fibonacci es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando los dos anteriores.

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$$

Comenzando de tal forma que

$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

0 1 1 2 3 5 8 13 21

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + 2 = 3$$

$$2 + 3 = 5$$

$$3 + 5 = 8$$

$$5 + 8 = 13$$

$$8 + 13 = 21$$

¿Cómo hicimos?

Mediante la definición matemática, armamos un bucle while con la condición de que la última iteración cumpliera que

$$F_n > 1.000.000$$

```
```{r}

system.time({
 f0 <- 0
 f1 <- 1

 contador <- 0

 while (f1 <= 1000000) {

 f2 <- f1 + f0
 div <- f2/f1

 f0 <- f1
 f1 <- f2
 contador <- contador + 1
 }
 print(paste('Iteraciones necesarias:', contador))
 print(paste('Valor alcanzado:', f1))
 print(paste('Cociente:', div))

})

```
```

Ejecución

Para evaluar la eficiencia del método, medimos el tiempo de ejecución, la cantidad de iteraciones y el valor final

user → tiempo de la CPU

system → tiempo del SO

elapsed → tiempo real percibido

```
[1] "Iteraciones necesarias: 32"
[1] "Valor alcanzado: 1346269"
[1] "Cociente: 1.61803398875054"
      user  system elapsed
0.007    0.000    0.032
```



Gracias

ACTITUD POSITIVA 😊